பயிற்சி 4.2

1. அனைத்து x -ன் மதிப்புகளையும் காண்க
   (*i*) $-6\pi \le x \le 6\pi$ மற்றும் $\cos x = 0$ (*ii*) $-5\pi \le x \le 5\pi$ மற்றும் $\cos x = -1$.
2. $\cos^{-1}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] \neq -\frac{\pi}{6}$ என இருப்பதற்கான காரணத்தைக் கூறுக.
3. $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}(x)$ என்பது மெய்யாகுமா? விடைக்கு தக்க காரணம் கூறுக.
4. $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$-ன் முதன்மை மதிப்புக் காண்க.
5. மதிப்பு காண்க
   (i) $2\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)+\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ (*ii*) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)+\sin^{-1}(-1)$
   (iii) $\cos^{-1}\left(\cos\frac{\pi}{7}\cos\frac{\pi}{17}-\sin\frac{\pi}{7}\sin\frac{\pi}{17}\right)$.
6. சார்பகம் காண்க (i) $f(x)=\sin^{-1}\left(\frac{|x|-2}{3}\right)+\cos^{-1}\left(\frac{1-|x|}{4}\right)$ (ii) $g(x)=\sin^{-1}x+\cos^{-1}x$
7. x -ன் எந்த மதிப்பிற்கு, சமனிலை $\frac{\pi}{2} < \cos^{-1}(3x-1) < \pi$ மெய்யாகும்?
8. மதிப்பு காண்க
   (i) $\cos\left(\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)+\sin^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)\right)$ (ii) $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right)+\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)$.

4.5 தொடுகோட்டுச் சார்பு மற்றும் நேர்மாறு தொடுகோட்டுச் சார்பு (The Tangent Function and the Inverse Tangent Function)

கட்டிடம், மலை அல்லது கொடிகம்பம் போன்றவற்றின் உயரம் அல்லது தூரத்தை கண்டறிவதற்கு $y = \tan x$ எனும் தொடுகோட்டுச் சார்பை பயன்படுத்துகிறோம். $y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ -ன் சார்பகத்தில் பகுதியை பூஜ்ஜியமாக்கும் x-ன் மதிப்புகள் நீக்கப்படுகிறது. எனவே $x = \cdots, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \cdots$. ஆகிய மதிப்புகளுக்கு தொடுகோட்டுச் சார்பு வரையறுக்கப்படவில்லை . ஆகையால் $y = \tan x$ -ன் சார்பகமானது $\left\{x : x \in \mathbb{R}, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} = \bigcup_{k=-\infty}^{\infty}\left(\frac{2k+1}{2}\pi, \frac{2k+3}{2}\pi\right)$ ஆகும். அதன் வீச்சகம் $(-\infty, \infty)$ ஆகும். $y = \tan x$ எனும் தொடுகோட்டுச் சார்பின் காலம் π ஆகும்.

4.5.1 தொடுகோட்டுச் சார்பின் வரைபடம் (The graph of tangent function)

மீள்நிகழ் காலமுறையுள்ள இடைவெளிகளில் சார்பின் மதிப்பை காண்பதற்கு தொடுகோட்டுச் சார்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும். தொடுகோட்டுச் சார்பு ஒற்றைச் சார்பாகும். ஆகையால் $y = \tan x$ -ன் வளைவரை ஆதியைப் பொறுத்து சமச்சீராக இருக்கும். தொடுகோட்டுச் சார்பின் காலம் π என்பதால் π நீளமுள்ள ஏதேனும் ஒரு இடைவெளியில் $y = \tan x$ ன் வரைபடத்தை வரையலாம். $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ எனும் இடைவெளியைக் கருதுக. $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ எனும்படி $y = \tan x$ ன் வளைவரை வரைய கீழ்க்காணும் அட்டவணையை அமைப்போம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 157 16-12-2022 15:16:33